

Analisi del Payload BLE — Linkability Attack su AirPods Pro 2

LAB 1 · Apple Continuity Protocol · Analisi tracce HCI con Wireshark

Configurazione del laboratorio

Dispositivo	Apple AirPods Pro 2 (2ª generazione)	Ruolo Alice	MacBook Air M2 — accoppiato (possiede IRK)
Vendor	Apple Inc.	OS	macOS Sequoia 15.6.1
Adattatore BT	Apple BCM integrato (MacBook Air M2)	Strumenti	PacketLogger (Xcode Additional Tools 16), Wireshark 4.6.5

Panoramica

Durante la cattura passiva BLE (prospettiva Trudy — nessun pairing, nessun IRK), sono stati osservati tre pacchetti di advertising a timestamp differenti, ciascuno con payload distinto e potenzialmente associato a un Resolvable Private Address (RPA) diverso. Nonostante la rotazione del MAC address, tutti e tre i pacchetti condividono un fingerprint strutturale stabile, dimostrando che l'analisi a livello di payload consente di re-identificare lo stesso dispositivo fisico attraverso i cambi di RPA.

Payload catturati (ordine cronologico)

P1 (primo):	07 19 01 24 20 14 aa b8 11 00 00 f0 f9 14 82 6f 1f fa 67 c2 66 1f 7b f7 11 91 2e
P2:	07 19 01 24 20 35 aa b8 3d 00 04 7e cd ac a4 b4 9e d5 67 1a 47 7d b7 dd 0f 2e ed
P3 (ultimo):	07 19 01 24 20 73 aa 98 36 00 04 05 d6 96 cc 58 4f 28 7a c8 71 30 a0 a5 bf 5d 1b

Tutti i payload appartengono al campo Manufacturer Specific Data (AD type 0xFF, Company ID 0x004C = Apple Inc.) e seguono la struttura TLV dell'Apple Continuity Protocol per il tipo messaggio 0x07 (Proximity Pairing).

Struttura del payload — analisi campo per campo

Offset	Valori P1/P2/P3	Campo	Stabile?	Interpretazione
0x00	07/07/07	Type	SI	Proximity Pairing — identifica messaggio AirPods
0x01	19/19/19	Length	SI	25 byte — lunghezza fissa per questo tipo
0x02	01/01/01	Status flags	SI	Bitmask di stato del dispositivo
0x03-04	24 20/24 20/24 20	Model ID	SI	0x2024 = AirPods Pro 2 (2ª gen)
0x05	14/35/73	UTP byte	NO	Stato connessione/pairing — varia nel tempo
0x06	aa/aa/aa	Batteria auricolari	SI	Nibble alto=sin, basso=des (scala 0x0-0xA = 0-100%)
0x07	b8/b8/98	Batteria custodia	LENTA	Livello carica custodia — calo visibile in P3
0x08	11/3d/36	Lid counter	NO	Contatore aperture coperchio custodia
0x09	00/00/00	Colore dispositivo	SI	Variante cromatica hardware — sempre fisso
0x0A+	(variabile)	Coda cifrata	NO	Randomizzata per ogni adv. — protezione privacy

Codifica della batteria

Apple non usa una percentuale esadecimale diretta (0xAA in decimale vale 170, valore impossibile). Il byte degli auricolari adotta una **scala 0–10 per nibble**, dove ogni unità corrisponde al 10%: 0xA=100%, 0x9=90%, ..., 0x0=0%. Il valore **0xAA** indica quindi entrambi gli auricolari al **100%**. Per la custodia, il nibble alto (es. 0xB in 0xB8) include probabilmente bit di stato aggiuntivi (flag di ricarica in corso), rendendo la decodifica esatta del livello dipendente da una maschera non documentata pubblicamente da Apple. Il calo osservato da **0xB8 a 0x98** tra P2 e P3 indica comunque una riduzione del livello di carica della custodia nel tempo.

Risultati e conclusioni sul linkability

Fingerprint stabile identificato: i byte agli offset 0x00–0x04, 0x06 e 0x09 sono identici in tutti e tre i pacchetti. La combinazione **Type (0x07) + Model ID (0x2024) + colore (0x00)** costituisce una firma device-specific che persiste attraverso ogni rotazione RPA.

Risultato dell'attacco: applicando il filtro Wireshark sui byte stabili (*btcommon.eir_ad.entry.data*), tutti e tre gli advertising event — indipendentemente dal MAC address sorgente — sono attribuibili allo stesso dispositivo fisico. Questo dimostra che la randomizzazione del MAC BLE da sola non è sufficiente a prevenire il tracking passivo quando il payload contiene campi statici identificativi del dispositivo.